

1. Calcule: $\frac{(n+2)!(n-2)!}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{5}{2}$

2. (Espcex (Aman) 2016) A solução da equação $\frac{3!(x-1)!}{4(x-3)!} = \frac{182(x-2)!-x!}{2(x-2)!}$, é um número natural:

a) maior que nove. b) ímpar. c) cubo perfeito. d) divisível por cinco.
e) múltiplo de três.

3) Sendo $U = \mathbb{Z}$, resolva a equação $\frac{(x+1)!}{x!} + \frac{(x+3)!}{(x+1)!} - \frac{(x+2)!}{x!} = 20$.

4) Simplifique a expressão $\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!}$.

5) Sendo $U = \mathbb{Z}$, resolva a equação $\frac{(x+2)!}{(x+1)!} + \frac{(x+3)!}{(x+2)!} = 45$.

6) Simplifique a expressão $\frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+2)! - (n+1)!}$.

7) Determine o valor de n para a equação: $\frac{(n-2)! + (n-1)!}{2 \cdot n!} = \frac{1}{12}$,

Gabário

① $n = 3$

② $x = 8$ (C)

③ $x = 5$

④ n^2

⑤ $x = 20$

⑥ $\frac{n+3}{n+1}$

⑦ $n = 7$

1. Calcule: $\frac{(n+2)!(n-2)!}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{5}{2}$

2. (Espcex (Aman) 2016) A solução da equação $\frac{3!(x-1)!}{4(x-3)!} = \frac{182(x-2)!-x!}{2(x-2)!}$, é um número natural:

- a) maior que nove. b) ímpar. c) cubo perfeito. d) divisível por cinco.
e) múltiplo de três.

3. Sendo $U = \mathbb{Z}$, resolva a equação $\frac{(x+1)!}{x!} + \frac{(x+3)!}{(x+1)!} - \frac{(x+2)!}{x!} = 20$.

4. Simplifique a expressão $\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!}$.

5. Sendo $U = \mathbb{Z}$, resolva a equação $\frac{(x+2)!}{(x+1)!} + \frac{(x+3)!}{(x+2)!} = 45$.

6. Simplifique a expressão $\frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+2)! - (n+1)!}$.

7. Determine o valor de n para a equação: $\frac{(n-2)! \cdot (n-1)!}{2 \cdot n!} = \frac{1}{12}$,

① $\frac{(n+2)(n+1)! \cdot (n+2)!}{(n+1)! \cdot (n-1)(n-2)!} = \frac{5}{2}$

$$\frac{n+2}{n-1} = \frac{5}{2}$$

$$2(n+2) = 5(n-1)$$

$$2n+4 = 5n-5$$

$$4+5 = 5n-2n$$

$$3n = 9$$

$$n = 3 //$$

② $\frac{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (x-1)(x-2)(x-3)!}{4(x-3)!} = \frac{182(x-2)! - x \cdot (x-1)(x-2)!}{2 \cdot (x-2)!}$

$$\frac{3(x-1)(x-2)}{2} = \frac{182 - x(x-1)}{2}$$

$$3(x^2 - 3x + 2) = 182 - x^2 + x$$

$$3x^2 - 9x + 6 = 182 - x^2 + x$$

$$4x^2 - 10x - 176 = 0 (\div 2)$$

$$2x^2 - 5x - 88 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-88) = 729$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{729}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{5 \pm 27}{4}$$

$$x = 8$$

$$x' = -\frac{22}{4} \text{ C.E.}$$

③ $\frac{(x+1) \cdot x!}{x!} + \frac{(x+3)(x+2)(x+1)!}{(x+1)!} - \frac{(x+2)(x+1)x!}{x!} = 20$

$$x+1 + (x+3)(x+2) - (x+2)(x+1) = 20$$

$$x+1 + x^2 + 5x + 6 - (x^2 + 3x + 2) = 20$$

$$x^2 + 6x + 7 - x^2 - 3x - 2 = 20$$

$$3x + 5 = 20$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

④ $\frac{(n+1)n \cdot (n-1)! - n(n-1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \cdot n - n}{1} = n^2 + n - n = n^2$

⑤ $\frac{(x+2)(x+1)!}{(x+1)!} + \frac{(x+3)(x+2)!}{(x+2)!} = 45$

$$x+2 + x+3 = 45$$

$$2x+5 = 45$$

$$2x = 40$$

$$x = 20$$

⑥ $\frac{(n+2) \cdot (n+1)! + (n+1)!}{(n+2)(n+1)! - (n+1)!} = \frac{(n+2)+1}{(n+2)-1} = \frac{n+3}{n+1}$

⑦ $\frac{(n-2)! + (n-1)(n-2)!}{2 \cdot n \cdot (n-1)(n-2)!} = \frac{1}{12}$

$$\frac{1+n-1}{2 \cdot n \cdot (n-1)} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{n}{2n^2 - 2n} = \frac{1}{12}$$

$$2n^2 - 2n = 12n$$

$$2n^2 - 14n = 0$$

$$2n(n-7) = 0$$

$$n=0 \text{ ou } n=7$$

$$\text{C.E.}$$